



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 29 de junio al 03 de julio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 17:00 a 19:00 hrs.

Costo UNAM: \$600.00

Público en general: \$1, 000.00

Curso: Introducción a SQL Server con Northwind

Objetivo del curso:

Que el alumno conozca y maneje los fundamentos de SQL Server mediante prácticas con la base de datos Northwind, para desarrollar habilidades en la consulta, filtrado, ordenamiento, agrupación y relación de información entre tablas. Al finalizar, el participante podrá construir consultas SQL básicas e intermedias enfocadas en la recuperación y análisis de datos.

Algunos objetivos específicos son:

- **Comprensión de bases de datos relacionales:** identificar tablas, filas, columnas, claves primarias y claves foráneas.
- **Creación básica de tablas:** usar CREATE TABLE, tipos de datos básicos, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY e INSERT INTO como contexto inicial.
- **Consulta de datos:** aplicar SELECT, WHERE, operadores lógicos y de comparación para recuperar información específica.
- **Ordenamiento y reportes:** utilizar ORDER BY y funciones como COUNT, SUM, AVG, MIN y MAX.
- **Agrupación y relaciones:** emplear GROUP BY, HAVING y JOIN básicos para construir consultas más completas.
- **Práctica con Northwind:** resolver ejercicios progresivos usando tablas reales como Customers, Orders, Products, Categories, Employees, Suppliers y Shippers

Requerimientos del curso:

Conocimientos básicos de computación. No se requiere experiencia previa avanzada en bases de datos. Es necesario contar con equipo de cómputo con SQL Server y SQL Server Management Studio instalados, además de la base de datos Northwind disponible para las prácticas.

Introducción

SQL es un lenguaje utilizado para consultar y manipular información almacenada en bases de datos relacionales. SQL Server es un sistema gestor de bases de datos ampliamente usado en entornos académicos y empresariales. En este curso se empleará Northwind, una base de datos de ejemplo que simula operaciones comerciales con clientes, pedidos, productos, empleados, proveedores y transportistas.

¿Qué es SQL?

SQL, por sus siglas en inglés Structured Query Language, permite recuperar, filtrar, ordenar, agrupar y relacionar datos mediante instrucciones estructuradas. En este curso se dará prioridad a las consultas de datos, evitando temas administrativos o avanzados.

¿Qué es SQL Server?

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado por Microsoft. Permite almacenar información en tablas y consultarla mediante sentencias SQL. Durante el curso se usará como plataforma de práctica para ejecutar consultas y analizar resultados.

Uso de Northwind

Northwind será la base principal de trabajo porque contiene tablas relacionadas que permiten practicar consultas reales: clientes, pedidos, detalles de pedidos, productos, categorías, empleados, proveedores y empresas de envío.

Contenido del curso:

1. Fundamentos de bases de datos relacionales y SQL Server:

- Conociendo el entorno de trabajo en SQL Server.
- Tablas, filas, columnas y relaciones.
- Claves primarias y claves foráneas.
- CREATE TABLE básico y tipos de datos: INT, VARCHAR, DATE y DECIMAL.
- INSERT INTO básico y primeras consultas SELECT.

2. Consultas básicas con Northwind:

- SELECT sobre tablas como Customers, Products y Employees.
- Selección de columnas específicas.
- WHERE con operadores de comparación.
- Operadores lógicos: AND, OR y NOT.
- ORDER BY ascendente y descendente.

3. Funciones de agregado y agrupación:

- COUNT, SUM, AVG, MIN y MAX.
- GROUP BY para generar reportes básicos.
- Conteo de clientes por país y pedidos por empleado.
- Cálculos sobre Products, Orders y [Order Details].

4. Consultas con varias tablas:

- Relación entre tablas mediante JOIN.
- INNER JOIN básico.
- Introducción a LEFT JOIN.
- Uso de alias para mejorar la lectura de consultas.
- HAVING para filtrar resultados agrupados.

5. Integración y subconsultas simples:

- Repaso de SELECT, WHERE, ORDER BY, funciones, GROUP BY, HAVING y JOIN.
- Subconsultas simples dentro de WHERE.

- Consultas con valores promedio o listas de resultados.
- Mini laboratorio final con ejercicios integradores usando Northwind.

Evaluación

- Ejercicios prácticos por sesión.
- Participación en prácticas guiadas.
- Mini laboratorio final integrador.
- Cuestionario breve de conocimientos.

Recursos y Materiales

- SQL Server y SQL Server Management Studio.
- Base de datos Northwind.
- Ejercicios prácticos progresivos.
- Ejemplos de código SQL.
- Material de apoyo con consultas y retos adicionales.

Perfil de ingreso:

Este curso está dirigido a personas interesadas en aprender a consultar bases de datos con SQL Server. Los participantes pueden ser principiantes o contar con conocimientos muy básicos de bases de datos, programación o análisis de información.

Perfil de egreso

El participante será capaz de escribir consultas SQL básicas e intermedias sobre una base de datos relacional, filtrar y ordenar información, utilizar funciones de agregado, agrupar resultados, relacionar tablas con JOIN y comprender el uso inicial de subconsultas simples.

Modalidad del curso: *Presencial*

Duración del curso: *5 sesiones de 2 horas cada una.*